ANEXO TÉCNICO · PARA EL COMITÉ HOSPITALARIO DE CESÁREAS

Prototipo del modelo de microsimulación: detención del descenso en el segundo periodo. Resultados preliminares

Fase 1b del protocolo «Detención del descenso fetal en los estrechos medio e inferior». Corresponde a una corrida con parámetros de la literatura y supuestos explícitos, sin calibración local.

Versión 0.1 · noviembre de 2026 · Código: `modelo_simulacion/` (Python, abierto, reproducible con semilla fija) · Elaborado con asistencia de IA

Advertencia principal

Este es un **prototipo ilustrativo**. De los 26 parámetros inciertos del modelo, **8 provienen de la literatura y 18 son supuestos** sin fuente directa. Los supuestos están marcados en `parametros.yaml` y deben calibrarse con la auditoría local (Fase 1a). Las cifras de este anexo muestran *cómo* razona el modelo y *qué* necesitamos medir. **No son estimaciones del efecto real en el hospital ni recomendaciones clínicas.** Las comparaciones con un índice de daño ponderado dependen de pesos que son juicios de valor y que debe fijar el comité.

1. Qué simula el modelo

Es una cohorte virtual de nulíparas a término, con producto único en cefálico, en dilatación completa y con sospecha de detención del descenso o de la rotación. Cada mujer recibe atributos aleatorios:

- plano medio o bajo;
- posición OA u OP/OT;
- detención verdadera o diagnóstico prematuro;
- urgencia fetal.

Se comparan cuatro estrategias [1–3]:

Estrategia	Regla de decisión en el modelo
E1 Práctica actual	Cesárea, salvo una pequeña proporción de instrumentación en plano bajo (supuesto: 3 %).
E2 Tiempo + posición	Si no hay urgencia fetal, se da tiempo adicional de expulsivo. Si no nace, cesárea.
E3 + Rotación manual	Como E2, más rotación manual de OP/OT.
E4 + Instrumentado	Como E3. Si no nace, se aplica ventosa: siempre en plano bajo, y en plano medio solo si la competencia es ≥ 0.7. Si el instrumento falla, cesárea, sin instrumentación secuencial por su riesgo de hemorragia intracraneal (1/256) [4].

La competencia del operador es una escala de 0 a 1 que modifica la falla del instrumento y el trauma materno y neonatal. Su forma funcional es un supuesto que reemplazará la Fase 4. Los desenlaces se calculan como riesgo esperado por mujer, para reducir el ruido de Monte Carlo en eventos raros.

Desenlaces registrados: vía de nacimiento; desgarro de 3.er y 4.º grado [5]; hemorragia intracraneal neonatal [4]; trauma neonatal grave, con multiplicador de 5 a 10 en plano medio [6]; y extensión de la histerotomía.

Corridas: 200,000 mujeres por estrategia en el caso base; barrido de competencia de 0 a 1 en pasos de 0.05 con 100,000 mujeres por punto; análisis probabilístico de 2,000 iteraciones × 20,000 mujeres; y emulador de IA más sensibilidad global.

2. Resultados del caso base

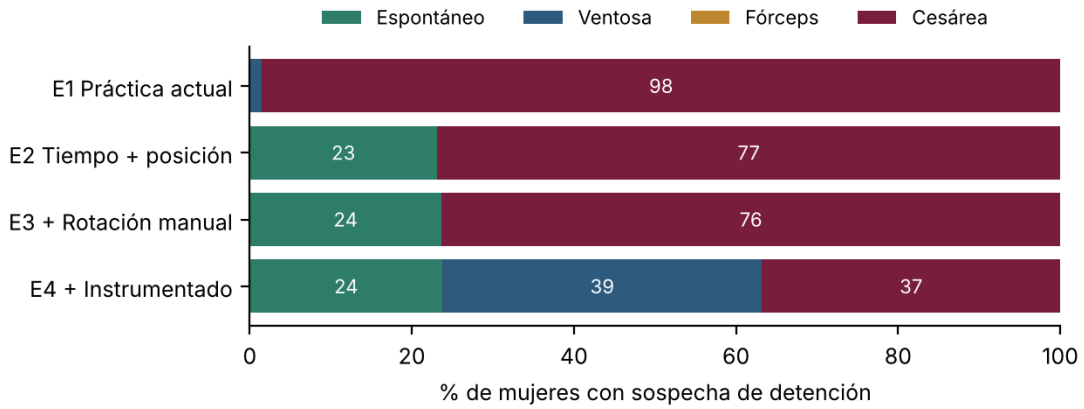


Figura 1. Vía de nacimiento por estrategia con competencia intermedia (c = 0.5), en % de las mujeres con sospecha de detención.

Competencia	Estrate-gia	Cesá-rea	Espontá-neo	Ven-tosa	Desgarro 3.º-4.º	HIC	Trauma neonatal grave	Extensión histerotomía
Novato (0.2)	E1	985	0	15	1.6	1.10	2.05	118
	E2	769	231	0	9.2	0.97	1.77	92
	E3	763	238	0	9.5	0.97	1.76	92
	E4	404	237	359	48.3	0.99	2.99	48
Intermedio (0.5)	E1	985	0	15	1.2	1.10	2.03	118
	E2	769	231	0	9.2	0.97	1.77	92
	E3	763	237	0	9.5	0.97	1.76	92
	E4	368	238	394	41.0	0.99	2.55	44
Experto (0.9)	E1	983	0	17	0.9	1.10	2.01	118
	E2	770	230	0	9.2	0.97	1.77	92
	E3	761	239	0	9.6	0.97	1.76	91
	E4	80	238	682	46.1	1.01	4.14	10

Tabla 1. Eventos por cada 1,000 mujeres con sospecha de detención (valores base de `parametros.yaml`). HIC: hemorragia intracraneal.

Lectura:

1. **E2 (más tiempo y cambios de posición) evita ≈216 de cada 1,000 cesáreas** respecto a E1, sin aumentar el trauma. Este resultado depende casi por completo de dos supuestos: la proporción de diagnósticos prematuros (30 %) y la probabilidad de parto espontáneo con más tiempo. Es el primer dato que debe medir la auditoría.
2. **La rotación manual agrega poco**, unas 6 por 1,000. Es coherente con los ensayos contradictorios [7,8].
3. **E4 evita muchas más cesáreas**: entre ≈359 y 684 adicionales por 1,000 frente a E3, según la competencia. El costo es más desgarros de 3.er y 4.º grado (+32 a 39 por 1,000) y más trauma neonatal grave (+0.8 a 2.4 por 1,000). La hemorragia intracraneal casi no cambia, porque la cesárea intraparto también la eleva [4].

3. Competencia del operador y plano medio

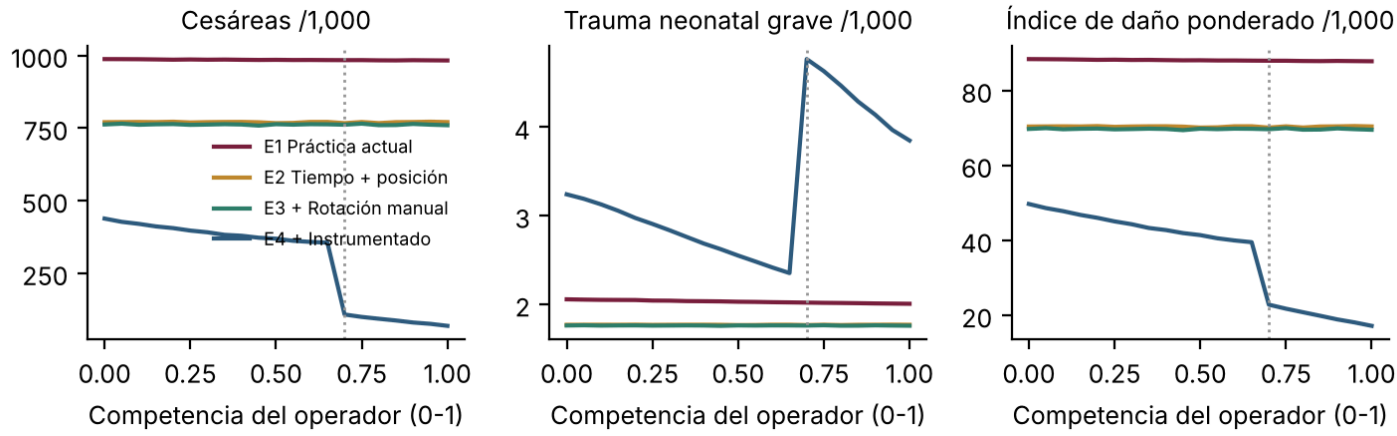


Figura 2. Barrido de competencia. La línea punteada (c = 0.7) es el umbral de la política para instrumentar en plano medio. Ahí aumenta el trauma neonatal grave (efecto del plano medio [6]) y caen las cesáreas.

- **Intercambio sin pesos (E4 frente a E3).** Por cada trauma neonatal grave adicional se evitan ≈296 cesáreas con competencia baja, ≈501 con intermedia y ≈288 con experta. El experto evita más cesáreas, pero lo hace instrumentando en plano medio, que es más riesgoso.
- **Permitir el plano medio al experto (c = 0.9).** Por cada 1,000 mujeres evita 259 cesáreas más, a costa de +2.1 traumas neonatales graves y +13.9 desgarros de 3.er y 4.º grado: ≈124 cesáreas evitadas por trauma grave. Es el punto más sensible para una política y debe decidirlo el comité con datos locales.
- **Fórceps primero frente a ventosa primero (c = 0.9).** Evita 34 cesáreas más por 1,000, pero con +33.5 desgarros de 3.er y 4.º grado y +0.24 hemorragias intracraneales [4,5]. Con los supuestos actuales, el modelo favorece la **ventosa como primer instrumento** y el fórceps como competencia de rescate.

4. Análisis probabilístico y juicio de valor

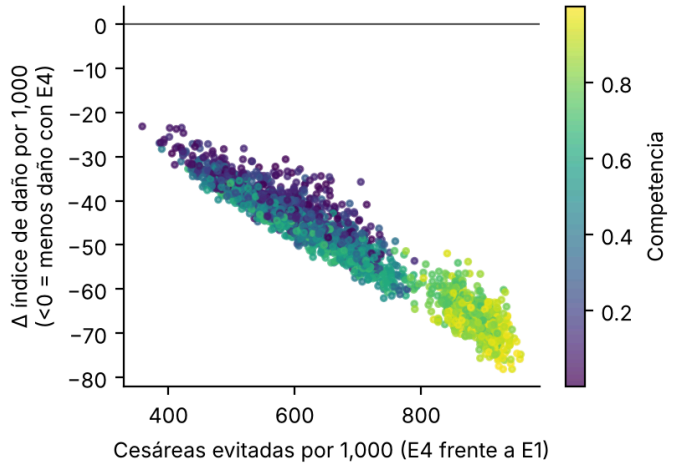


Figura 3. 2,000 combinaciones de parámetros: cesáreas evitadas frente a cambio en el índice de daño (E4 frente a E1), por competencia.

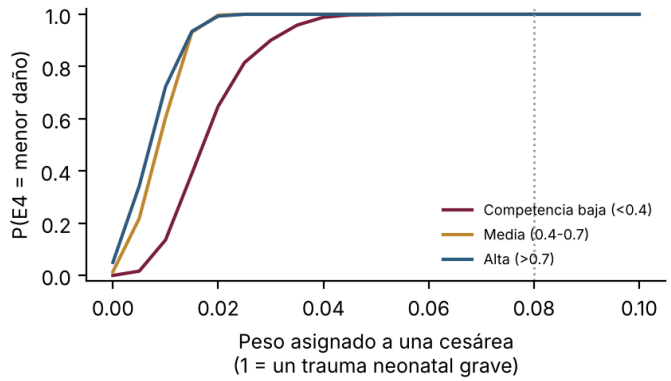


Figura 4. Probabilidad de que E4 sea la estrategia de menor daño según cuánto «pesa» una cesárea en relación con un trauma neonatal grave (= 1). Línea punteada: peso ilustrativo de 0.08.

- **Cesáreas evitadas, incertidumbre total.** E4 frente a E1: 684 por 1,000 (IC 95 % de simulación 449–925). E3 frente a E1: 232 (107–372).
- **Pesos.** La decisión entre E3 y E4 **depende de los pesos más que de los parámetros**. Si el comité valora una cesárea como menos de ≈1/100 de un trauma neonatal grave, E3 es preferible con competencia baja. Por encima de ≈1/50, E4 domina con competencia media o alta. Por encima de ≈1/25, domina en todos los niveles.
- **Riesgos de la cesárea no incluidos.** Los pesos deben incorporar también los riesgos futuros de la cesárea: placentación anormal, rotura uterina y cesáreas iterativas [9]. El modelo no los simula explícitamente.

- **Valor esperado de la información perfecta (EVPI).** Es de ≈1.07 unidades de daño por 1,000 con un peso de 0.01, ≈0.34 con 0.02, y prácticamente 0 con pesos ≥ 0.04. Investigar más vale la pena sobre todo si el comité adopta pesos bajos para la cesárea [10].

5. Emulador de IA y sensibilidad global

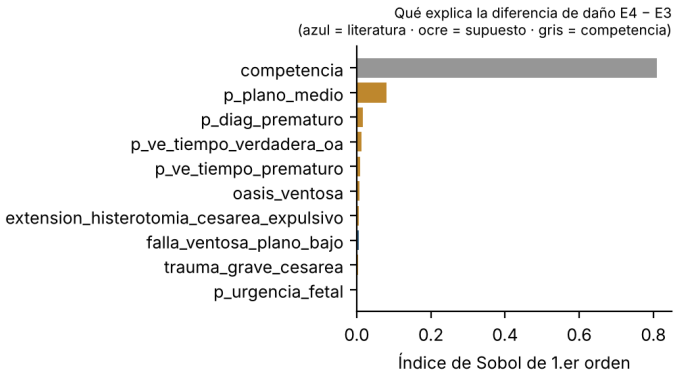


Figura 5. Índices de Sobol de primer orden calculados con el emulador (gradient boosting, R^2 de prueba 0.976).

Un emulador de aprendizaje automático, entrenado con las 2,000 corridas, reproduce el simulador con R^2 de 0.976 para la diferencia de daño E4 − E3 y de 0.988 para las cesáreas evitadas. Con él se estimó qué parámetros explican la variación de los resultados [11]:

1. **Competencia del operador**: ≈0.79–0.81 de la varianza.
2. **Proporción de detenciones en plano medio**: ≈0.08–0.10.
3. **Proporción de diagnósticos prematuros**: ≈0.01–0.02.

Los parámetros de la literatura (riesgos relativos de fórceps frente a ventosa, tasas de hemorragia intracraneal) aportan poco a la incertidumbre.

Implicación: lo que más importa medir es *local*: la competencia real (Fase 4) y la distribución por plano y por diagnóstico prematuro (Fase 1a).

> **Precaución.** El peso de la competencia está inflado en parte por construcción: se muestreó en todo el rango de 0 a 1 y su forma funcional es supuesta. Con la curva de aprendizaje real (Fase 4), su influencia y el umbral de c = 0.7 pueden cambiar.

6. Conclusiones preliminares para el comité

1. **La hipótesis del investigador es consistente con el modelo.** Recuperar el parto instrumentado, sobre todo con ventosa en plano bajo, es la palanca con mayor potencial para reducir las cesáreas por detención en el expulsivo. El precio son más desgarros perineales y algo más de trauma neonatal. Con los supuestos actuales, el intercambio es de cientos de cesáreas evitadas por cada trauma neonatal grave adicional.
2. **Antes de instrumentar, conviene dar tiempo.** E2 no tiene costo en trauma y su efecto depende de cuántas detenciones son diagnósticos prematuros. Es la primera medida y la más barata.
3. **El plano medio es el punto crítico.** Ahí el modelo, alimentado con datos canadienses [6], muestra el mayor aumento de trauma. La política debe ser restrictiva y depender de la competencia demostrada.
4. **Prioridades de medición:** la auditoría (Fase 1a: plano, posición, diagnóstico prematuro) y la competencia real (Fase 4). La IA predictiva (Fase 2) y la biomecánica (Fase 3) refinarían parámetros de peso menor según este análisis.
5. **El comité debe fijar los pesos**, es decir, cuánto vale evitar una cesárea frente a un trauma, idealmente mediante un panel Delphi. Sin ese acuerdo, el modelo solo puede mostrar el intercambio en unidades naturales.

7. Limitaciones del prototipo

- 18 de 26 parámetros son supuestos. La tasa basal de trauma neonatal grave tras cesárea, la falla en plano medio y el efecto de la competencia carecen de fuente directa.
- Los riesgos relativos de Muraca y Towner provienen de cohortes de Canadá y California con poblaciones, épocas y prácticas distintas, y con confusión por indicación [4,6].
- No se modelan:
  - corioamnionitis ni hemorragia posparto por expulsivo prolongado [12,13];
  - riesgos de embarazos futuros más allá del peso de la cesárea;
  - morbilidad del fórceps de rotación;
  - disponibilidad de quirófano ni tiempos de decisión a nacimiento.
- No hay validación externa. Se hará contra la auditoría local [14].

8. Reproducibilidad

El código está en `modelo_simulacion/`:

- `parametros.yaml`: cada parámetro con su valor, distribución, tipo (literatura o supuesto) y fuente.
- `modelo.py`: el simulador.
- `analisis.py`: caso base, barrido, análisis probabilístico, emulador, Sobol y EVPI.
- `resultados/`: tablas CSV, `resumen.json` y figuras.

Para reproducir: `pip install numpy pandas pyyaml matplotlib scikit-learn` y después `python analisis.py` (≈1 min). Para usar datos locales basta con editar `parametros.yaml` y volver a correr.

Referencias

1. Murphy DJ, Strachan BK, Bahl R; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Assisted vaginal birth: Green-top Guideline No. 26. BJOG. 2020;127(9):e70-112.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 219: Operative vaginal birth. Obstet Gynecol. 2020;135(4):e149-59.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric Care Consensus No. 1: Safe prevention of the primary cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2014;123(3):693-711.
4. Towner D, Castro MA, Eby-Wilkens E, Gilbert WM. Effect of mode of delivery in nulliparous women on neonatal intracranial injury. N Engl J Med. 1999;341(23):1709-14.
5. Verma GL, et al. Instruments for assisted vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2021;9:CD005455. doi:10.1002/14651858.CD005455.pub3.
6. Muraca GM, Sabr Y, Lisonkova S, et al. Perinatal and maternal morbidity and mortality after attempted operative vaginal delivery at midpelvic station. CMAJ. 2017;189(22):E764-72. doi:10.1503/cmaj.161156.
7. Blanc J, et al. Prophylactic manual rotation of occiput posterior and transverse positions to decrease operative delivery: the PROPOP randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol. 2021. PMID 34033811.
8. Phipps H, et al. Persistent occiput posterior position outcomes following manual rotation: a randomized controlled trial (POP-OUT). Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(2):100306.
9. Sandall J, Tribe RM, Avery L, Mola G, Visser GH, Homer CS, et al. Short-term and long-term effects of caesarean section on the health of women and children. Lancet. 2018;392(10155):1349-57.
10. Briggs A, Claxton K, Sculpher M. Decision Modelling for Health Economic Evaluation. Oxford: Oxford University Press; 2006.
11. Saltelli A, Ratto M, Andres T, Campolongo F, Cariboni J, Gatelli D, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer. Chichester: Wiley; 2008.
12. Cahill AG, Srinivas SK, Tita ATN, Caughey AB, Richter HE, Gregory WT, et al. Effect of immediate vs delayed pushing on rates of spontaneous vaginal delivery among nulliparous women receiving neuraxial analgesia: a randomized clinical trial. JAMA. 2018;320(14):1444-54.
13. Rouse DJ, Weiner SJ, Bloom SL, Varner MW, Spong CY, Ramin SM, et al. Second-stage labor duration in nulliparous women: relationship to maternal and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2009;201(4):357.e1-7.
14. Eddy DM, Hollingworth W, Caro JJ, Tsevat J, McDonald KM, Wong JB; ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force. Model transparency and validation. Med Decis Making. 2012;32(5):733-43.